KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HIỂU RÕ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

(Bước 2)

Presenter : Nguyễn Thị Thu Hương

Đặt vấn đề

Hiểu rõ người sử dụng và phân tích nhiệm vụ cho các hoạt động của họ sẽ giúp việc xây dựng được một bản mô tả chi tiết về những gì sản phẩm sẽ thực hiện cần chuẩn bị.

Nó bao gồm:

- Những chức năng hệ thông chính được liệt kê và mô tả (bao gồm các thông tin đầu vào và đầu ra của hệ thống).
- Một biểu đồ tiến trình các chức năng được phát triển.

NỘI DUNG

1. Thực hiện việc xác định nhiệm vụ và phân tích các yêu cầu.
2. Xác định các chức năng nhiệm vụ cơ bản.
3. Mô tả những hoạt động hiện tại thông qua phân tích nhiệm vụ.
4. Phát triển một mô hình khái niệm của hệ thống.
5. Thiết lập các mục tiêu thiết kế tính tiện dùng của hệ thống.
6. Các tiêu chuẩn thiết kế hoặc các chỉ dẫn về phong cách.
7. Xác định các nhu cầu đào tạo và tài liệu hướng dẫn.

Xác định nhiệm vụ và phân tích các yêu cầu

Mục tiêu của giai đoạn này là thiết lập yêu cầu cho một hệ thống nhất định. Một yêu cầu chính là một mục tiêu cần đạt được.

Có rất nhiều kỹ thuật để thu thập thông tin nhằm xác định các yêu cầu. Những kỹ thuật đã được phân loại thành phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

- **Phương pháp trực tiếp** bao gồm các cuộc gặp gỡ trực diện với, hoặc việc xem xét thực tế của những người sử dụng để đưa ra được các yêu cầu.
- **Phương pháp gián tiếp** bắt buộc phải dùng một phương tiện trung gian là người hoặc phương tiện nào đó giữa người sử dụng và người phát triển.

Phương pháp trực tiếp

Ưu điểm đáng chú ý của phương pháp trực tiếp là cơ hội để được lắng nghe ý kiến của người sử dụng một cách trực tiếp. Sự gặp gỡ cá nhân với cá nhân cho phép mở ra nhiều kênh giao tiếp (ngôn ngữ cơ thể, sự biến đổi giọng điệu, v.v) và tạo ra cơ hội để có thể xác minh ngay lập tức những dữ liệu chưa rõ ràng hoặc chưa hoàn thiện.

Các kỹ thuật thu thập yêu cầu:

- Phỏng vấn trực diện cá nhân
- Phỏng vấn hoặc điều tra qua điện thoại
- Nhóm trọng tâm truyền thống
- Nghiên cứu hiện trường thực tế

- Tạo mẫu sẵn cho các yêu cầu
- Tạo nguyên mẫu giao diện người sử dụng
- Kiểm thử tính tiện dùng trong phòng thí nghiệm
- Phân loại thẻ dùng cho các Website

Phương pháp gián tiếp

Phương pháp gián tiếp để xác định các yêu cầu là phương pháp đặt một phương tiện trung gian giữa người phát triển và người sử dụng. Trung gian này có thể là thiết bị điện tử hoặc người thứ ba. Sử dụng một phương tiện trung gian có thể chắc chắn cung cấp được thông tin hữu ích.

Các kỹ thuật thu thập yêu cầu:

- Hệ thống quản trị trung gian MIS
- Khảo sát hoặc bản câu hỏi điều tra bằng giấy
- Khảo sát hoặc bản câu hỏi điều tra trên mạng
- Nhóm trọng tâm điện tử
- Tiếp thị và Bán hàng
- Đường dây hỗ trợ
- E-mail, Bản tin, hoặc Lưu bút (Guest book)
- Nhóm người sử dụng
- Phân tích đối thủ
- Triển lãm thương mại
- Phân tích các phương tiện truyền thông khác
- Kiểm thử hệ thống

Các vấn đề có thể xảy ra trong khi thu thập các yêu cầu

1. Không có đủ người sử dụng, khách hàng và những nhóm quan tâm tham gia vào quá trình.
2. Thiếu sự quản lý hoặc kết hợp các yêu cầu.
3. Các vấn đề giao tiếp giữa tất cả những người tham gia.
4. Việc nắm bắt những thông tin liên quan có thể gặp khó khăn.
5. Những người hiểu vấn đề có thể bị miễn cưỡng.
6. Các nhân tố về tổ chức, chính trị và các chương trình nghị sự có thể ảnh hưởng tới quá trình.
7. Có thể có sự chênh lệch về hiểu biết.
8. Sự thay đổi môi trường kinh tế, môi trường làm việc và vai trò của nhân viên.

Trong nhiều trường hợp, có thể sẽ không có cách nào để ngăn ngừa những loại vấn đề này. Tuy nhiên, nhận thức được vấn đề này sẽ có kế hoạch để gắn những sự kiện ngẫu nhiên này vào quá trình thu thập các yêu cầu.

Xác định các chức năng hoạt động cơ bản

Một bản mô tả chi tiết về những gì mà sản phẩm sẽ thực hiện cần được chuẩn bị. Quy trình mà người phát triển sẽ sử dụng được tổng kết như sau:

- Thu nhận được sự hiểu biết đầy đủ về mô hình tư duy của người sử dụng dựa trên:
  - Những nhu cầu và dữ liệu cá nhân của người sử dụng
  - Bản phân tích nhiệm vụ của người sử dụng.
- Phát triển một mô hình khái niệm về hệ thống dựa trên mô hình tư duy của người sử dụng. Bao gồm:
  - Xác định các đối tượng.
  - Phát triển các phép ẩn dụ.

Hiểu về công việc của người sử dụng

Giai đoạn tiếp theo trong thiết kế giao diện người sử dụng là mô tả một cách kỹ lưỡng về mục đích và mục tiêu của những người sẽ sử dụng hệ thống.

Cũng cần xác định những gì hệ thống sẽ được dùng để có thể cung cấp chức năng hệ thống cần thiết cho phép mọi người đạt được mục đích của họ.

Kỹ thuật được sử dụng để đạt được hiểu biết về điều mà hệ thống máy tính phải làm được gọi là ***phân tích nhiệm vụ (task analysis).***

Một mục tiêu khác của phân tích tác vụ là để thu nhận được bức tranh về ***mô hình tư duy của người sử dụng.***

Các mô hình tư duy

Một ***mô hình tư duy*** chính là sự thể hiện bên trong của quá trình khái niệm hóa và hiểu biết hiện tại của một người về người hay một sự việc nào đó như: bản thân người đó, những người khác, môi trường, và những thứ mà con người sẽ tương tác với chúng.

- Các mô hình tư duy được phát triển dần thông qua kinh nghiệm, đào tạo và học tập.
- Chúng cho phép một người hiểu, giải thích và thực hiện một việc nào đó.
- Mô hình tư duy cho phép một người dự đoán được những hành động cần thiết để thực hiện những công việc nhất định nếu các hành động đó đã bị quên hoặc chưa từng gặp phải.

Thực hiện phân tích một nhiệm vụ

Các hoạt động của người sử dụng, cách thức mà họ thực hiện các nhiệm vụ, được mô tả chính xác trong quá trình phân tích một nhiệm vụ.

Phân tích nhiệm vụ liên quan tới *việc phân chia các hoạt động của người sử dụng thành cấp độ nhiệm vụ cá nhân*. Mục tiêu để:

- Có được sự hiểu biết về lý do và cách thức con người hiện đang thực hiện những công việc mà sẽ được tự động hóa.
- Biết được lý do sẽ thiết lập các mục tiêu công việc chủ yếu;
- Biết cách thức sẽ cung cấp những chi tiết về các hành động cần thực hiện để hoàn thành những mục tiêu này.

Phân tích nhiệm vụ cũng cung cấp thông tin liên quan đến các luồng công việc, mối quan hệ bên trong giữa mọi người, các đối tượng và hành động; các khuôn khổ khái niệm của người sử dụng.

Thực hiện phân tích một nhiệm vụ (tiếp…)

- Kết quả của phân tích nhiệm vụ là một bản mô tả hoàn chỉnh những nhiệm vụ và tương tác của tất cả người sử dụng.
- Các hoạt động trong công việc được nghiên cứu và/hoặc mô tả bởi những người sử dụng bằng cách sử dụng những kỹ thuật thu thập yêu cầu

Thực hiện phân tích một nhiệm vụ (tiếp…)

- Có nhiều phương pháp phân tích nhiệm vụ, được chia thành hai nhóm chính
  - Tiệm cận hướng hành động: Mô tả các khía cạnh hành động ở mức độ chi tiết khác nhau
    - Phân tích nhiệm vụ phân cấp (HTA)
    - Cây sự kiện hành động
    - Biểu đồ luồng quyết định/hành động
  - Tiệm cận hướng nhận thức (*cognitive*): Tập trung vào các tiến trình trí tuệ, là cơ sở của các hành động
    - Kỹ thuật ước lượng quyết định và hành động tới hạn
    - Hệ thống đánh giá và mô hình ảnh hưởng

Thực hiện phân tích một nhiệm vụ (tiếp…)

- Phân tích nhiệm vụ và phân tích hệ thống?
  - Phân tích nhiệm vụ hướng tới hành động bên ngoài của người sử dụng
  - Phân tích hệ thống hướng tới thiết kế bên trong hệ thống
- Câu hỏi cần trả lời khi phân tích nhiệm vụ
  - Người sử dụng làm cái gì?
  - Họ làm việc bằng công cụ gì?
  - Họ cần có hiểu biết gì khi làm việc?
- Kỹ thuật phân tích nhiệm vụ
  - Phỏng vấn, quan sát người sử dụng thực hiện công việc hàng ngày, …
  - Phân rã chức năng
    - Suy nghĩ tổng thể về vấn đề cần giải quyết: Mức đỉnh
    - Phân chia chúng thành các nhiệm vụ và các nhiệm vụ con

Thực hiện phân tích một nhiệm vụ (tiếp…)

- Sự khác biệt giữa nhiệm vụ (task) và mục tiêu (goal)
  - Nhiệm vụ: Là hành động mà người sử dụng sẽ thực hiện
  - Mục tiêu: Là trạng thái mà người sử dụng muốn đạt tới
- Ví dụ:
  - Mục tiêu: Mượn sách ở thư viện
  - Nhiệm vụ:
    - Đi đến thư viện
    - Duyệt để tìm sách muốn mượn trên máy tính
    - Đến giá sách để lấy sách
    - Mang sách đến đăng ký với thủ thư
- Mỗi nhiệm vụ cần phải
  - Có ý nghĩa
  - Kết hợp với mục tiêu
  - Được nhận biết bởi người sử dụng.

Vi dụ mô hình HTA

Mô tả nhiệm vụ (phân rã chức năng) bằng biểu đồ phân cấp HTA (*Hierarchical Task Analysis*)

- John Annett & Keith Duncan đề xuất HTA năm 1967
- Chia nhỏ các các nhiệm vụ thành nhiệm vụ con và thao tác (hành động)
- Biểu diễn các thành phần nhiệm vụ bởi đồ thị phân cấp
- Thông qua HTA, người phát triển giao diện có thể biết được mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm vụ con, các hành động và kế hoạch chủ yếu của các hoạt động
- Đầu ra của HTA là phân cấp nhiệm vụ, nhiệm vụ con; Kế hoạch mô tả thứ tự và điều kiện mà nhiệm vụ con được thực hiện

Vi dụ mô hình HTA

Mô tả phân rã chức năng bằng văn bản

0. Clean the house
    1. Get the vacuum cleaner out
    2. Get the appropriate attachment
    3. Clean the rooms
        3.1. Clean the hall
        3.2. Clean the living rooms
        3.3. Clean the bedrooms
    4. Empty the dust bag
    5. Put vacuum cleaner and attachments away

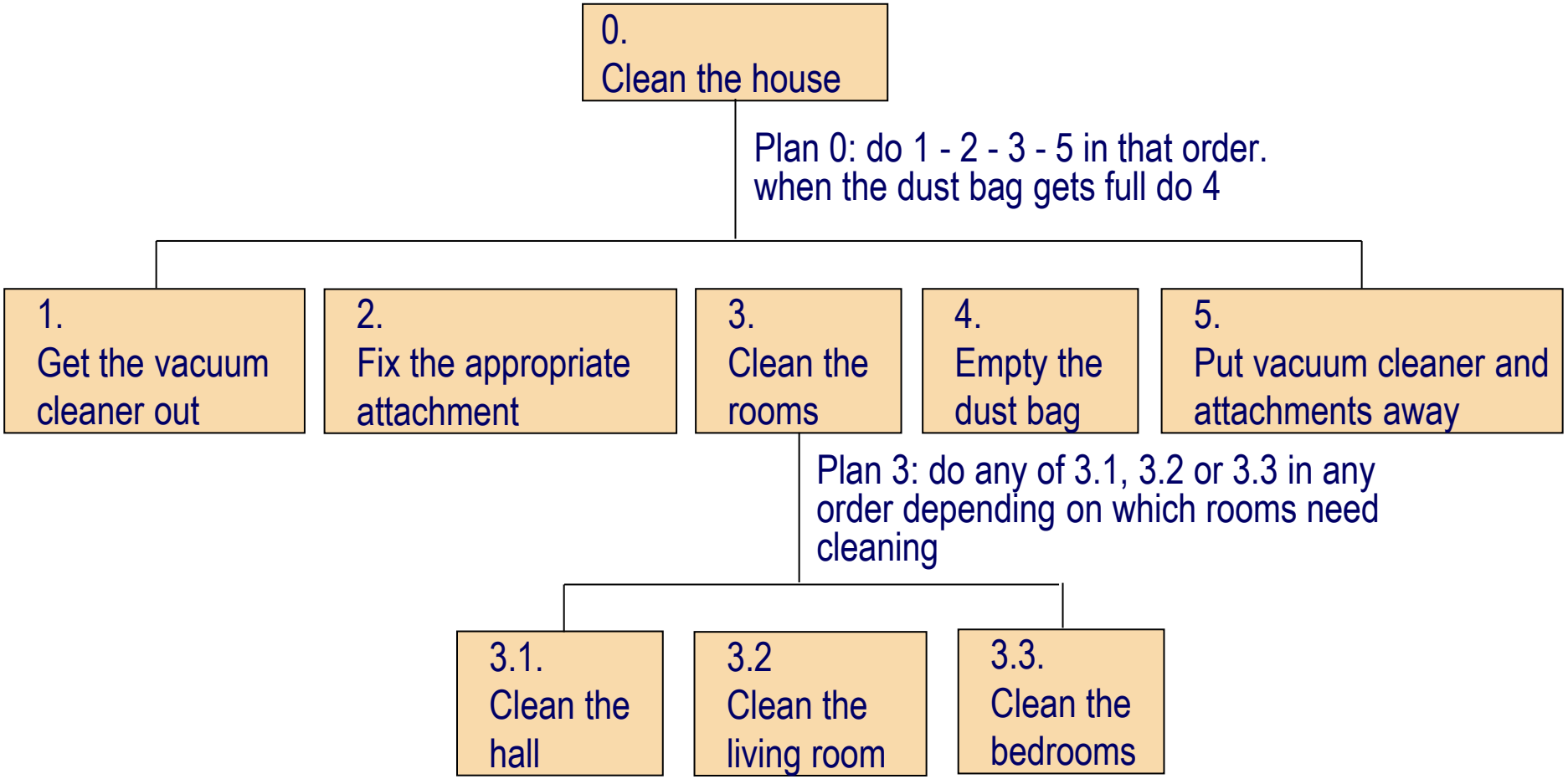
Plans

Plan 0: do 1 - 2 - 3 - 5 in that order. When the dust bag gets full do 4

Plan 3: do any of 3.1, 3.2 or 3.3 in any order depending on which rooms need cleaning

Ví dụ: mô hình HTA

- Ví dụ mô tả phân rã chức năng bằng biểu đồ HTA



Vi dụ mô hình HTA

Các bước tạo lập phân cấp

- Nhận biết nhiệm vụ chính để phân cấp
  - Ví dụ: clean house, purchase a flight ticket online
- Tách các nhiệm vụ chính thành nhiệm vụ con
  - Những nhịm vụ con nào được hoàn thành để có được nhiệm vụ chính
  - Nơi tìm kiếm nhiệm vụ con: Quan sát trực tiếp, ý tưởng chuyên gia, tài liệu...
- Quyết định mức độ chi tiết khi tách nhiệm vụ
  - Theo một số qui tắc dừng
- Tiếp tục tiến trình phân rã
  - Tiếp tục phân rã và đánh số nhất quán
- Nhóm một vài nhiệm vụ (nếu quá chi tiết) thành nhiệm vụ con mức cao hơn.
- Giới thiệu phân cấp với chuyên gia lĩnh vực để kiểm tra xem có bị lỗi hay nhầm lẫn không.

Kết quả của phân tích nhiệm vụ

- Một trong số các kết quả phân tích nhiệm vụ là bản liệt kê những thao tác của người sử dụng và được gọi là một kịch bản.
- Các kịch bản là những bản mô tả tường thuật về những gì mà con người làm trong quá trình hoàn thành một nhiệm vụ. Chúng có thể dài hay ngắn, trừu tượng hoặc cụ thể.
- Tuy nhiên chúng nên đủ chi tiết để người thiết kế có thể suy diễn và lập luận về những hàm ý của các hoạt động và trình tự thực hiện của chúng có trên thiết kế giao diện.

Kết quả của phân tích nhiệm vụ

- Các kịch bản có thể được tạo ra trước hệ thống. Sự chính xác của chúng có thể được xác minh bằng việc kiểm thử chúng bởi người sử dụng.
- Các kịch bản cũng có thể được thay đổi trong suốt quá trình thiết kế dựa trên khái niệm, trở nên chi tiết hơn khi quá trình thu thập yêu cầu bắt đầu.
- Các kịch bản cần được xây dựng thành tài liệu và duy trì cẩn thận. Những thay đổi trong các yêu cầu nhiệm vụ sau đó có thể được kết hợp dễ dàng khi diễn ra quá trình thiết kế lặp đi lặp lại.

Kết quả của phân tích nhiệm vụ

- Một kết quả khác là **danh sách các đối tượng** mà những người sử dụng cho là quan trọng với công việc họ đang làm. Những đối tượng này có thể được sắp xếp theo các loại sau đây:
  - Đối tượng cụ thể - những thứ có thể chạm vào được.
  - Những người là đối tượng của các ý kiến - thường là các nhân viên của một tổ chức nhất định (ví dụ như các khách hàng).
  - Các dạng báo chí, chuyên đề - những thứ giúp theo dõi thông tin.
  - Những người là chủ thể của các ý kiến - thường là những người sử dụng một hệ thống nhất định.
  - Các đối tượng trừu tượng - bất cứ thứ gì chưa được đề cập ở trên.

Phát triển các mô hình khái niệm

Kết quả của việc phân tích nhiệm vụ là người thiết kế sẽ tạo ra một mô hình khái niệm cho giao diện người sử dụng.

Một mô hình là khuôn khổ khái niệm tổng quát mà thông qua đó những chức năng của hệ thống sẽ được thể hiện.

Mô hình khái niệm sẽ mô tả cách giao diện thể hiện các đối tượng, những mối quan hệ giữa các đối tượng, các tính chất của đối tượng, và những hành động sẽ được thực hiện.

Mô hình khái niệm được dựa trên mô hình tư duy của người sử dụng.

Những nguyên tắc chỉ dẫn để thiết kế các mô hình khái niệm

1. Phản ánh được mô hình tư duy của người sử dụng, chứ không phải của người thiết kế.
2. Rút ra được những tính tương tự với thế giới thực hoặc những phép ẩn dụ hiện có.
3. Tuân theo những kỳ vọng, thói quen, thông lệ và những mẫu có sẵn.
4. Quy định khả năng tương thích giữa đáp ứng và hành động.
5. Tạo ra các thành phần và các quy trình không nhìn thấy cho một hệ thống hữu hình.

Những nguyên tắc chỉ dẫn để thiết kế các mô hình khái niệm

6. Cung cấp ý kiến phản hồi hợp lý và chính xác.

7. Tránh bất cứ thứ gì không cần thiết hoặc không liên quan.

8. Quy định sự thiết kế nhất quán.

9. Cung cấp tài liệu và một hệ thống trợ giúp nhằm củng cố cho mô hình khái niệm.

10. Thúc đẩy phát triển cả mô hình tư duy của người mới bắt đầu và cả mô hình tư duy của chuyên gia có kinh nghiệm.

Các tiêu chuẩn thiết kế hay các chỉ dẫn phong cách

1- Các tiêu chuẩn, nguyên tắc chỉ dẫn và hướng dẫn phong cách của giao diện hệ thống chức năng

Những chỉ dẫn phong cách thương mại:

- Apple Human Interface Guidelines for the Macintosh (Những nguyên tắc giao diện người-máy Apple dùng cho Macintosh)

http://developer.apple.com/documentation/UserExperience/Conceptual/OSXHIGuidelines

- IBM Ease of Use Web site (Dễ dàng sử dụng Website của IBM)

www-03.ibm.com/easy/page/558

- Microsoft Windows XP User Interface Guidelines (Những nguyên tắc giao diện người dùng Microsoft Windows XP)

http://www.microsoft .com

- Sun Microsystems Java Look and Feel Design Guidelines (Những nguyên tắc thiết kế xúc giác và thị giác của Sun Microsystems Java)

http://java.sun.com/products/jlf/ed2/book/HIGTitle.html

Các tiêu chuẩn thiết kế hay các chỉ dẫn phong cách

2 - Các tiêu chuẩn giao diện người dùng

- ISO 9241: Các yêu cầu về tính ecgonomic (khoa học nghiên cứu về lao động hay gọi tắt là công thái học) cho công việc văn phòng với các thiết bị đầu cuối hiển thị trực quan hay còn gọi là màn hình.
- ISO 14915: Các tính ecgonomic của phần mềm dùng cho các giao diện người dùng đa phương tiện.
- ISO 13407: Các quy trình thiết kế tập trung vào người dùng cho những hệ thống tương tác.
- ISO/CD 20282: Sự dễ dàng thao tác của các sản phẩm hàng ngày.

Các tiêu chuẩn thiết kế hay các chỉ dẫn phong cách

Các nguyên tắc và những chỉ dẫn phong cách Web

- Các vấn đề thiết kế giao diện Web cũng đã đưa ra rất nhiều các nguyên tắc thiết kế và những chỉ dẫn phong cách đặc trưng cho Web
- Sự hấp tấp trong việc xuất bản những nguyên tắc thiết kế Web đã bị kích động bởi sự tăng trưởng bùng nổ của Web và sự tăng trưởng bùng nổ tương ứng về số lượng những người phát triển kiến tạo ra các site cho phép truy cập công cộng.
- Ngày nay, nhiều tiêu chuẩn và nguyên tắc Web có tính duy nhất đang phát triển thông qua quá trình nghiên cứu cũng như bằng cách thử nghiệm và gây lỗi

Các nghiên cứu của Koyani và cộng sự (2004), Các tiêu chuẩn của các tổ chức như Hiệp hội Web toàn cầu (World Wide Web Consortium- 2001),…

Các tiêu chuẩn thiết kế hay các chỉ dẫn phong cách

Chỉ dẫn phong cách tùy biến

Một chỉ dẫn phong cách tùy biến cũng có thể được kiến tạo ra cho một tổ chức hay hệ thống cần được phát triển.

Các tài liệu đi kèm chỉ dẫn phong cách tùy biến:

- Các danh mục kiểm tra biểu thị các nguyên lý và các nguyên tắc chỉ đạo.
- Cung cấp một cơ sở hợp lý về tại sao những nguyên tắc cụ thể nên được sử dụng.
- Cung cấp một cơ sở hợp lý mô tả những điều kiện mà trong đó những giải pháp thiết kế khác nhau sẽ là thích hợp.
- Bao gồm những ví dụ cụ thể về thiết kế phù hợp.
- Thiết kế tài liệu chỉ dẫn tuân theo những nguyên lý đã được công nhận để có thiết kế tài liệu phù hợp.
- Cung cấp những cơ chế truy cập phù hợp (một chỉ mục nhất quán xuyên suốt, một bảng mục lục, bảng chú giải và các danh mục kiểm tra…).

Các nhu cầu đào tạo hệ thống và xây dựng tài liệu hướng dẫn

Đào tạo

Đào tạo có hệ thống sẽ được dựa trên những nhu cầu của người sử dụng, thiết kế dựa trên khái niệm hệ thống, các mục tiêu học tập về hệ thống và những mục tiêu chất lượng của hệ thống.

Quá trình đào tạo có thể gồm: đào tạo chính quy theo trường lớp hoặc đào tạo qua video, các sổ tay hướng dẫn, đào tạo hỗ trợ trực tuyến, các sổ tay tham khảo, các chỉ dẫn tham khảo nhanh và hỗ trợ trực tuyến.

Các nhu cầu đào tạo phải được thiết lập và các thành phần đào tạo được phát triển ngay trong quá trình thiết kế.

Các nhu cầu đào tạo hệ thống và xây dựng tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn về hệ thống là một mục tham khảo, một dạng thức giao tiếp và là một thiết kế cụ thể hơn viết bằng các từ ngữ có thể đọc và hiểu được.

Nó cũng được dựa trên những nhu cầu của người sử dụng, thiết kế khái niệm hệ thống và các mục tiêu thực hiện của hệ thống.

Kiến tạo ra tài liệu hướng dẫn ngay trong quá trình phát triển sẽ làm bộc lộ nhiều vấn đề và phát hiện ra những thiếu sót mà không thể phát hiện được bằng các cách khác cho đến sau này trong quá trình thiết kế.

Tổng kết

1. Hiểu và vận dụng việc phân tích nhiệm vụ người sử dụng cho thiết kế giao diện
2. Thiết lập các mục tiêu thiết kế tính tiện dùng của hệ thống.

Bài tập

Sinh viên làm việc theo nhóm để phân tích 5 nhiệm vụ chính của người sử dụng theo đề tài đã đăng ký.

Gợi ý:

Mô tả ít nhất 5 nhiệm vụ được tìm ra. Mỗi nhiệm vụ cần có mục tiêu, tiền điều kiện, nhiệm vụ con (nếu có). Đồng thời mô tả các đặc trưng liên quan đến nhiệm vụ.

Bài tập số 1 - BTL nhóm

Các nhóm hoàn thiện bài tập lớn theo đề tài đăng ký Phần I + II trong nội dung bài tập lớn:

I. ĐỀ XUẤT ĐỀ BÀI

1.1. Giới thiệu vấn đề

1.2. Giải pháp

1.3. Phân công các thành viên tham gia

II. PHÂN TÍCH NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ

2.1 Giới thiệu

2.2 Phân tích người sử dụng

2.3 Phân tích nhiệm vụ (chọn 5 nhiệm vụ)

Trưởng nhóm đại diện cho nhóm nộp trên Piazza tại mục btl2 –bt1 trước ngày 27/07/2022

Quy ước đặt tên file: BTL_STT nhóm_BT1.

Ví dụ: BTL_nhom1_BT1.docx